

第七章 参数估计

主要内容

- 一 点估计
- 二 估计量的评选标准
- 三 区间估计
- 四 正态总体参数的区间估计

对于同一个未知参数,不同的方法得到的估计量可能不同,
于是提出问题

- ▲ 应该选用哪一种估计量?
- ▲ 用何标准来评价一个估计量的好坏?

常用 标准	{	(1) 无偏性
		(2) 有效性
		(3) 相合性(一致性)

1. 无偏性

定义2 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的估计量, 若 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**无偏估计量**.

$E(\hat{\theta}) \neq \theta$, 称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**有偏估计量**, 并称 $E(\hat{\theta}) - \theta$ 为 $\hat{\theta}$ 的偏差, 简称**偏**.

若 $E(\hat{\theta}) \neq \theta$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} (E(\hat{\theta}) - \theta) = 0$, 称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**渐近无偏估计量**.

定义的合理性

我们不可能要求每一次由样本得到的估计值与真值都相等, 但可以要求这些估计值的期望与真值相等.

注：无偏性的实际意义是指没有系统性的偏差。

它是用数学期望衡量其靠近真值的程度。

在科学技术中称 $E(\hat{\theta}) = \theta$ 为以 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计的系统误差。
无偏估计即无系统误差。

例如：

用样本均值作为总体均值的估计时，虽无法说明一次估计所产生的偏差，但这种偏差随机地在“0”的周围波动，则对同一统计问题大量重复使用不会产生系统偏差。

例： 设总体 X 的 k 阶矩 $\mu_k = E(X^k)$ 存在 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

是总体 X 的样本,试证明: 不论 X 服从什么分布, $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

都是 μ_k 的无偏估计量.

证： 由于 $E(X_i^k) = \mu_k \quad i = 1, 2, \dots, n$ 因而

$$\begin{aligned} E(A_k) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) \\ &= \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu_k = \mu_k \end{aligned}$$

特别地

1. 样本均值 $\bar{X}$ 是总体期望 $E(X)$ 的无偏估计量

2. 样本二阶原点矩 $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

是总体二阶原点矩 $\mu_2 = E(X^2)$ 的无偏估计量

例: 设总体 X 的均值 μ , 方差 $\sigma^2 > 0$ 都存在, 若 μ, σ^2 均未知.

证明: $\hat{\sigma}^2$ 的两个估计量

是有偏的, 后者是无偏的。

$$\begin{cases} \hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ \hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

证明: $\because E(\hat{\sigma}_1^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right)$

$$= E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\bar{X})^2 \right]$$

$$= E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 \right] = \frac{1}{n} E \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - E(\bar{X}^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \underline{E(X_i^2)} - \underline{E(\bar{X}^2)}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \{ \underline{D(X_i)} + [E(X_i)]^2 \} - \{ \underline{D(\bar{X})} + [E(\bar{X})]^2 \}$$

$$= (\sigma^2 + \mu^2) - \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 \right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2$$

$$\therefore \hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{是有偏的.}$$

$$\begin{aligned} \text{又 } \because E(\hat{\sigma}_2^2) &= E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{n}{n-1} E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] \\ &= \frac{n}{n-1} \cdot \left(\frac{n-1}{n} \sigma^2\right) = \sigma^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = s^2 \quad (\text{样本方差}) \text{ 是无偏的。}$$

结论：

样本均值、样本方差作为总体均值、总体方差的估计量是无偏的，它要比矩估计法，极大似然估计法出来的统计量更接近于真值。

一般可取样本均值与方差作为总体均值与方差的估计量。

例 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 无论 X 服从什么分布, 都有

(1) 若 $E(X) = \mu$ 存在, 则 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量;

证:
$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = EX = \mu$$

(2) 若 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 则 S^2 是 σ^2 的无偏估计量;

证: $E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$

简单随机样本 $E(X_i^2) = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2$

$$E(S^2) = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2) \right] = \frac{1}{n-1} \left[n(\sigma^2 + \mu^2) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right) \right] = \sigma^2$$

(3) 若 $E(X^k) = \alpha_k (k \geq 1)$ 存在, 则 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是 α_k 的无偏估计量.

证: 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都与 X 有相同的分布, 所以

$$E(X_i^k) = E(X^k) = \alpha_k \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\text{所以} \quad E(A^k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) = \alpha_k$$

思考: (1) $\bar{X}^2$ 是否是 μ^2 的无偏估计?

$$\text{事实上 } E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + (E\bar{X})^2 = \frac{1}{n}\sigma^2 + \mu^2 \neq \mu^2$$

(2) S 是否是 σ 的无偏估计?

$$\text{事实上 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{nS_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\text{可计算得: } E(S) = \sigma \left[\sqrt{\frac{2}{n-1}} \cdot \frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma((n-1)/2)} \right] \neq \sigma.$$

一般地, 若 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计, 则 $f(\hat{\theta})$ 不一定是 $f(\theta)$ 的无偏估计

例 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 求 σ 的无偏估计量.

解: 由定理6.7知 $\frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$,

$$\begin{aligned} E\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sigma}\right) &= \int_0^{+\infty} \sqrt{x} \frac{1}{2^{\frac{n-1}{2}} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n-1}{2}-1} dx \\ &= \frac{1}{2^{\frac{n-1}{2}} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n}{2}-1} dx = \frac{\sqrt{2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \end{aligned}$$

$$E(S) = \sqrt{\frac{2}{n-1}} \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \sigma$$

故 S 不是 σ 的无偏估计量,

$$\sqrt{\frac{n-1}{2}} \frac{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} S \text{ 是 } \sigma \text{ 的无偏估计量.}$$

例: 设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 是总体 X 的一个样本, $X \sim B(n, p)$ $n > 1$, 求 p^2 的无偏估计量.

解: 由于样本矩是总体矩的无偏估计量以及数学期望的线性性质, 只要将未知参数表示成总体矩的线性函数, 然后用样本矩作为总体矩的估计量, 这样得到的未知参数的估计量即为无偏估计量.

$$\text{令 } \bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i = E(X) = np$$

$$\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i^2 = E(X^2) = (np)^2 + np(1-p)$$

故 $(n^2 - n)p^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i^2 - \bar{X}$

因此, p^2 的无偏估计量为

$$\hat{p}^2 = \frac{1}{n^2 - n} \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i^2 - \bar{X} \right)$$

$$= \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i(X_i - 1)}{n(n-1)}$$

例: 设总体 X 的密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ $\theta > 0$ 为常数
 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的一个样本

请证明 $\bar{X}$ 与 $n[\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}]$ 都是 θ 的无偏估计量

证明: $X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right) \quad E(X) = \theta$

故 $E(\bar{X}) = E(X) = \theta$

$\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量.

$$\text{令 } Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$F_Z(z) = 1 - P(X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z)$$

$$= 1 - P(X_1 > z)P(X_2 > z) \cdots P(X_n > z)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(X_i \leq z)) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ 1 - e^{-\frac{nz}{\theta}} & z \geq 0 \end{cases} \quad f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{n}{\theta} e^{-\frac{nz}{\theta}} & z \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } Z \sim E\left(\frac{n}{\theta}\right) \quad E(Z) = \frac{\theta}{n} \quad E(nZ) = \theta$$

故 nZ 是 θ 的无偏估计量.

例： 设总体 X 在 $[0, \theta]$ 上服从均匀分布, 参数 $\theta > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 试证明 $2\bar{X}$ 和 $\frac{n}{n+1}\max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是 θ 的无偏估计.

证： 因为 $E(2\bar{X}) = 2E(\bar{X}) = 2E(X) = 2 \times \frac{\theta}{2} = \theta$,

所以 $2\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量.

因为 $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } E(X_{(n)}) &= \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx \\ &= \frac{n}{n+1} \theta,\end{aligned}$$

$$\text{故有 } E\left(\frac{n+1}{n} X_{(n)}\right) = \theta,$$

故 $\frac{n}{n+1} \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 也是 θ 的无偏估计量.

例 设总体 X 的方差 $D(X)$ 存在, 且 $D(X) > 0$, $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为来自总体 X 的样本, 试选择适当的常数 C , 使得

$$C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2 \quad \text{为 } D(X) \text{ 的无偏估计.}$$

分析: 需选择 C , 使 $E[C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2] = D(X)$

$$\begin{aligned} \text{解: } \because E[C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2] &= C \sum_{i=1}^{n-1} E(X_{i+1} - X_i)^2 \\ &= C \sum_{i=1}^{n-1} \{D(X_{i+1} - X_i) + [E(X_{i+1} - X_i)]^2\} \end{aligned}$$

而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且与 X 同分布

$$\therefore E(X_i) = E(X), \quad D(X_i) = D(X) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$D(X_{i+1} - X_i) = D(X_{i+1}) + D(X_i) = 2D(X), \quad E(X_{i+1} - X_i) = E(X_{i+1}) - E(X_i) = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore E\left[C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right] &= C \sum_{i=1}^{n-1} \{D(X_{i+1} - X_i) + [E(X_{i+1} - X_i)]^2\} \\ &= C \cdot 2(n-1)D(X) \end{aligned}$$

依题意, 要求:

$$\begin{aligned} E\left[C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right] &= D(X) \quad \text{即} \quad C \cdot 2(n-1)D(X) = D(X) \\ \because D(X) > 0 \quad \therefore C &= \frac{1}{2(n-1)} \end{aligned}$$

例： 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $X: P(\lambda) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$

的样本，其中 $EX = DX = \lambda$

求证：(1) $\forall \alpha \in [0, 1], \alpha \bar{X} + (1 - \alpha) S^2$ 是 λ 的无偏估计；

(2) $(-2)^{X_1}$ 是 $e^{-3\lambda}$ 的无偏估计.

证明： (1) $\forall \alpha \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} E(\alpha \bar{X} + (1 - \alpha) S^2) &= \alpha E(\bar{X}) + (1 - \alpha) E(S^2) \\ &= \alpha \lambda + (1 - \alpha) \lambda = \lambda \end{aligned}$$

(2) $(-2)^{X_1}$ 是 $e^{-3\lambda}$ 的无偏估计;

证明:
$$E(-2)^{X_1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (-2)^k = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-2\lambda)^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{-2\lambda} = e^{-3\lambda}$$

但是, 此估计量有明显的**不合理**:

当 X_1 的取值为奇数时, $(-2)^{X_1}$ 估计值即为负数,
用一个负数估计 $e^{-3\lambda}$ 显然不合理.

从而, **仅有无偏性原则不够**。

一个参数往往有不只一个无偏估计量, 若 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是参数 θ 的无偏估计量, 则可通过比较 $E(\hat{\theta}_1 - \theta)^2$ 和 $E(\hat{\theta}_2 - \theta)^2$ 的大小来决定二者谁更优。

又由于 $D(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2$, 这就引出**有效性**这个评选标准。

2. 有效性

定义 设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是 θ 的无偏估计量, 若 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ **有效**.

注:

有效性指的是在同是 θ 的无偏估计量的前提下, 希望估计值与真值的偏离程度越小越好。一般称**方差越小的估计量越有效**。

例 设总体 X 的密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为常数}$

由前例可知, $\bar{X}$ 与 $n[\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}]$ 都是 θ 的无偏估计量,
问哪个估计量更有效?

解: $D(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{n}, \quad D(n[\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}]) = \theta^2$

所以, $\bar{X}$ 比 $n[\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}]$ 更有效.

例 设总体 X , 且 $E(X)=\mu$, $D(X)=\sigma^2$ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

为总体 X 的一个样本

(1) 设常数 $c_i \neq \frac{1}{n}$ $i=1, 2, \dots, n$. $\sum_{i=1}^n c_i = 1$.

求证 $\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 是 μ 的无偏估计量

(2) 求证 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 比 $\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 更有效

证 (1) $E(\hat{\mu}_1) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i) = \sum_{i=1}^n c_i \mu = \mu$

$$(2) \quad D(\hat{\mu}_1) = \sum_{i=1}^n c_i^2 D(X_i) = \sigma^2 \sum_{i=1}^n c_i^2$$

$$1 = \left(\sum_{i=1}^n c_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n c_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} c_i c_j$$

$$< \sum_{i=1}^n c_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (c_i^2 + c_j^2) = n \sum_{i=1}^n c_i^2$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n c_i^2 > \frac{1}{n} \quad \Rightarrow \quad D(\hat{\mu}) = \frac{1}{n} \sigma^2 < D(\hat{\mu}_1)$$

结论 算术均值比加权均值更有效.

例如 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, (X_1, X_2) 是一样本.

$$\left. \begin{aligned} \hat{\mu}_1 &= \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 \\ \hat{\mu}_2 &= \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2 \\ \hat{\mu}_3 &= \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 \end{aligned} \right\} \text{都是} \mu \text{的无偏估计量}$$

由上个例题知 $\hat{\mu}_3$ 最有效.

例 设 $X \sim U[0, \theta]$, 试证 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ 和 $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ 都是 θ 的无偏估计量, 哪个更有效?

证明: 由于 $D(\hat{\theta}_1) = 4D(\bar{X}) = \frac{4}{n} D(X) = \frac{\theta^2}{3n}$

$$D(\hat{\theta}_2) = D\left(\frac{n+1}{n} X_{(n)}\right) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 D(X_{(n)})$$

$$\text{又因为 } E(X_{(n)}) = \frac{n+1}{n} \theta$$

$$E(X_{(n)}^2) = \int_0^\theta \frac{n}{\theta^n} x^{n+1} dx = \frac{n}{n+2} \theta^2,$$

$$D(X_{(n)}) = E(X_{(n)}^2) - [E(X_{(n)})]^2 = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \theta^2,$$

$$\text{故 } D(\hat{\theta}_2) = \frac{1}{n(n+2)} \theta^2,$$

又 $n \geq 2$, 所以 $D(\hat{\theta}_2) < D(\hat{\theta}_1)$, $\hat{\theta}_2$ 较 $\hat{\theta}_1$ 有效.

案例

随机抄 n 个自行车的号码，由这 n 个号码来估计某市市区的自行车总数 N .

$$\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} x_{(n)} \text{ 比 } \hat{\theta}_1 = 2\bar{x} \text{ 更接近 } N.$$

如：样本值 100, 1000, 10000, 100000, 1000000.

$$\text{可算得: } \hat{\theta}_1 = 2\bar{x} = 555550 \quad \hat{\theta}_2 = \frac{6}{5} x_{(n)} = 1200000$$

$\therefore$ 用来估计 N , $\hat{\theta}_2$ 来估计 N 比 $\hat{\theta}_1$ 更合理

无偏性和有效性都是在样本容量 n 固定的前提下提出的。当样本容量 n 增大时自然希望估计量对未知参数的估计更精确。

在无偏估计类中所讨论的是以估计量的方差的大小作为衡量估计量为“最优”的准则。但是，无偏估计类中方差为最小或较小的估计量不一定比某个有偏的估计量的方差来的小。

有偏与无偏是反映估计量的数学期望是否等于被估计的参数的真值；方差的大小是反映估计量的观测值与被估计的参数的真值的离散程度。如果希望在偏差性与离散性两者兼顾的原则下建立估计量为“最优”的准则，这就引出相合性的概念。

3. 相合性

定义4 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$, 若当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$, 即 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\right\} = 1 \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**相合估计量** (一致估计量).

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta} - \theta)^2 = 0$, 称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的**均方相合估计量**,

记为 (m.s.) $\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\theta} = \theta$ 或 $\hat{\theta} \xrightarrow{L^2} \theta (n \rightarrow \infty)$.

相合估计量仅在样本容量 n 足够大时,才显示其优越性.

例：试证：样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的相合估计量，样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{ 及样本的二阶中心矩 } B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

都是总体方差 σ^2 的相合估计量.

证明：由大数定律知，

$$\forall \varepsilon > 0, \text{ 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1,$$

所以 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是 μ 的相合估计量.

$$\begin{aligned} \text{又 } B_2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = A_2 - \bar{X}^2, \quad (A_2 \text{ 是样本二阶原点矩}) \end{aligned}$$

由大数定律知,

$$A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 依概率收敛于 } E(X^2),$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ 依概率收敛于 } E(X),$$

故 $B_2 = A_2 - \bar{X}^2$

依概率收敛于 $E(X^2) - [E(X)]^2 = \sigma^2$,

所以 B_2 是 σ^2 的相合估计量.

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} = 1$,



所以 $S^2 = \frac{n}{n-1} B_2$ 也是 σ^2 的相合估计量.

关于相合估计的命题：

(1) 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计, 常数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则 $a_n \hat{\theta} + b_n$ 是 $a\theta + b$ 的相合估计量.

(2) 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量, 函数 $g(t)$ 在 θ 处连续, 则 $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的相合估计量.

(3) 若 $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k$ 分别是 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的相合估计量, $g(t_1, \dots, t_k)$ 在 $(\theta_1, \dots, \theta_k)$ 处连续, 则 $g(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k)$ 是 $g(\theta_1, \dots, \theta_k)$ 的相合估计量.

(4) 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的均方相合估计量, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量. 反之不真!

定理 若 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的一个估计序列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta, \lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}_n) = 0$,
则 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计.

证: $0 \leq P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = \int_{|x-\theta| \geq \varepsilon} dF(x)$ 其中 $F(x)$ 是 $\hat{\theta}_n$ 的分布函数

$$\leq \int_{|x-\theta| \geq \varepsilon} \frac{(x-\theta)^2}{\varepsilon^2} dF(x) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\theta)^2 dF(x) = \frac{1}{\varepsilon^2} E(\hat{\theta}_n - \theta)^2$$

$$= \frac{1}{\varepsilon^2} [D(\hat{\theta}_n) + (E\hat{\theta}_n - \theta)^2]$$

则 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$

若 $E\hat{\theta}_n = \theta$ (无偏), 只需验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} D\hat{\theta}_n = 0$, 则 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计

例 若 $E(X^{2k}) = \alpha_{2k} (k \geq 1)$ 存在, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本,

则 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 既是 α_k 的相合估计量, 也是均方相合估计量.

证: 由定理6.3知, A_k 是 α_k 的相合估计量. 因为 X 的 $2m$ 阶矩存在, 所以 $D(X^k)$ 存在, 并且

$$E(A_k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) = E(X^k) = \alpha_k, \quad D(A_k) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i^k) = \frac{1}{n} D(X^k)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[(A_k - \alpha_k)^2] = \lim_{n \rightarrow \infty} D(A_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D(X^k)}{n} = 0$$

故, A_k 是 α_k 的均方相合估计量.

关于一致性的两个常用结论

1. 样本 k 阶矩是总体 k 阶矩的相合估计量.

} 由大数定律证明

2. 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}) = 0$, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量.

} 用切比雪夫不等式证明

矩法得到的估计量一般为相合估计量

在一定条件下, 极大似然估计具有相合性

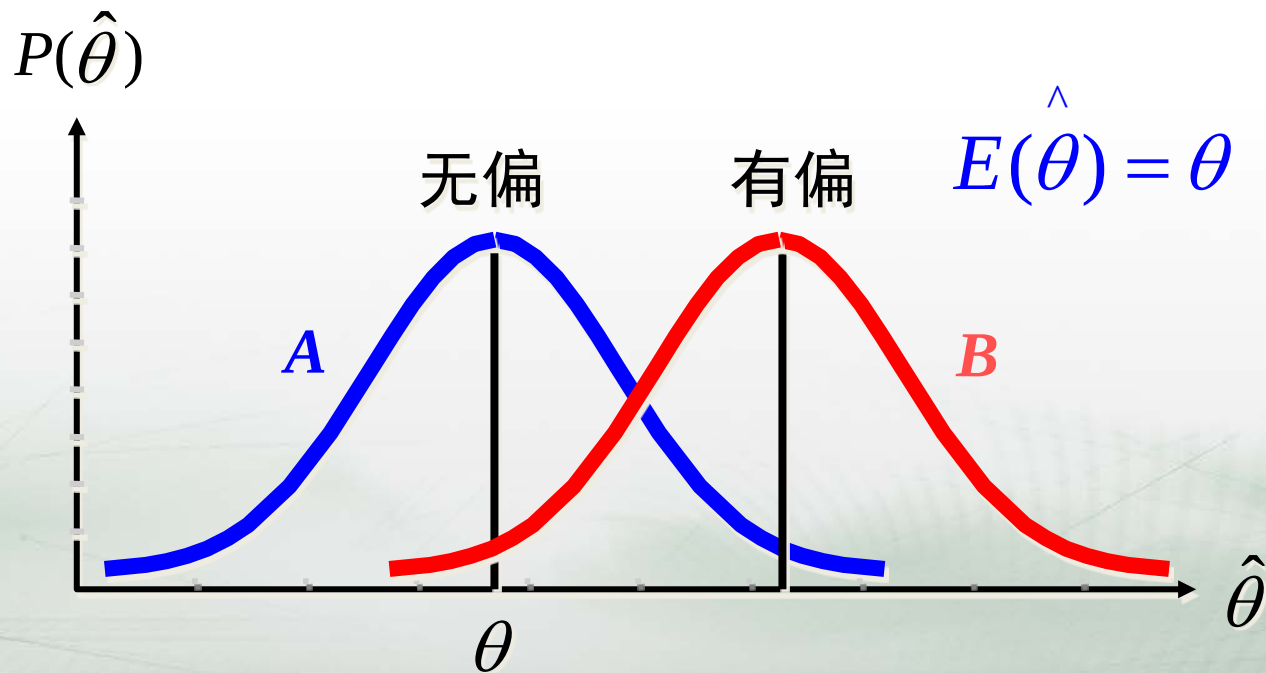
一致性（相合性）是要在样本容量相当大时才能显示出其优越性。但这在实际中很难做到。因此在工程中经常使用的是无偏性和有效性这两条衡量估计量为“最优”的准则。

相合性是对估计的一个最基本要求，如果一个估计量，在样本量不断增大时，它都不能把被估参数估计到任意指定的精度，那么这个估计是很值得怀疑的。

不满足相合性要求的估计一般不予考虑。证明估计的相合性一般可应用大数定律或直接由定义来证。

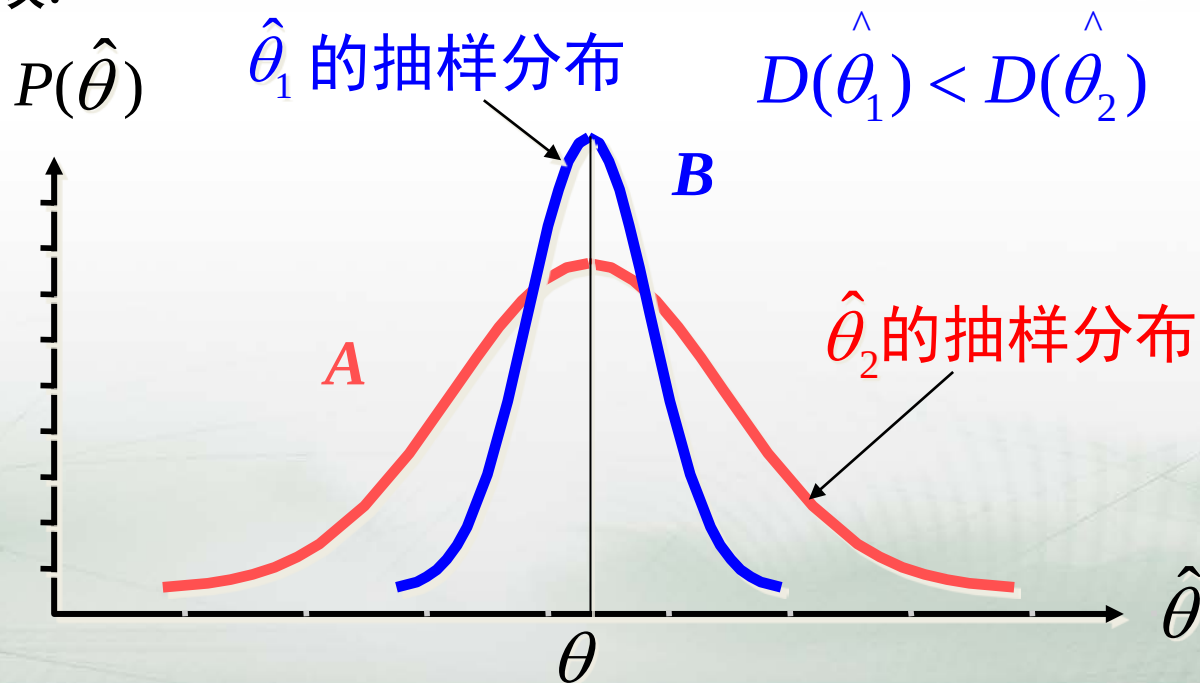
小结：无偏性 (unbiasedness)

无偏性：估计量抽样分布的数学期望等于被估计的总体参数。



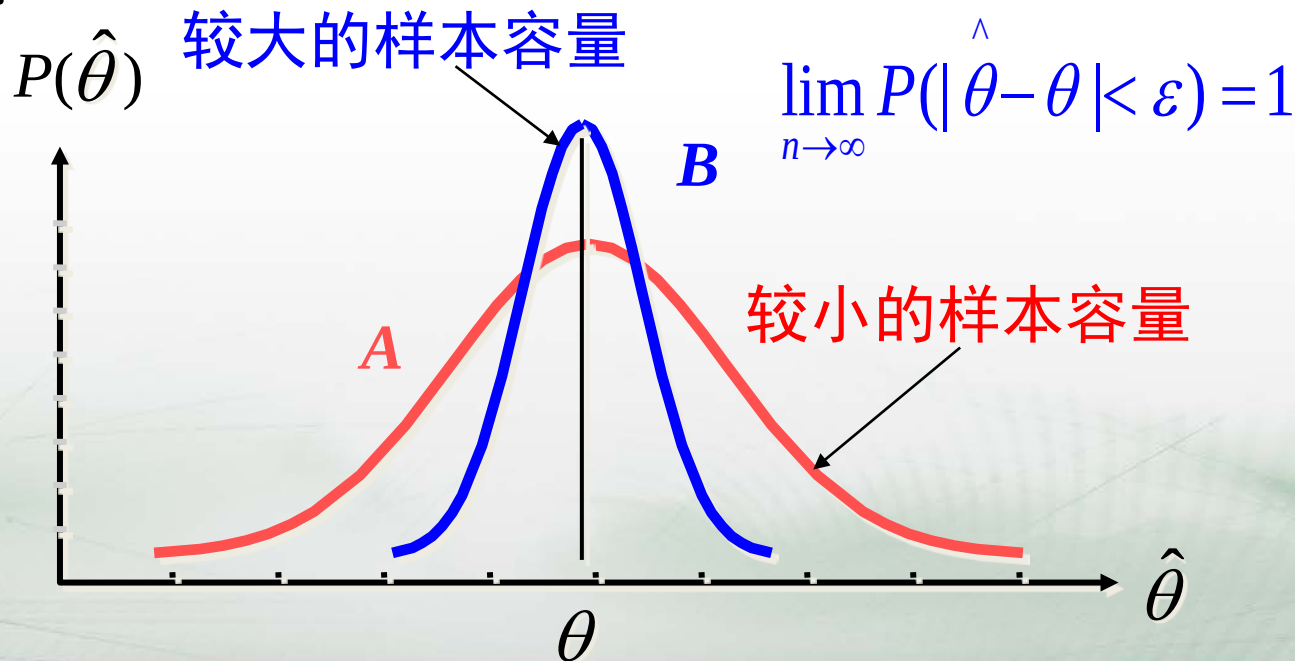
小结：有效性(efficiency)

有效性：对同一总体参数的两个无偏点估计量，有更小标准差的估计量更有效。



小结：一致性(consistency)

一致性：随着样本容量的增大，估计量的值越来越接近被估计的总体参数.



小结

估计量的评选的三个标准 { 无偏性
有效性
相合性

相合性是对估计量的一个基本要求，不具备相合性的估计量是不予以考虑的。在工程中往往使用无偏性和有效性这两个标准。

矩法得到的估计量一般为相合估计量。

由最大似然估计法得到的估计量，在一定条件下也具有相合性。

谢谢！